

# BÀI TẬP: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC – HỆ PTTH

**Câu 1.** Cho  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $f(x) = 3x^2 + 2x - 4$ . Tính  $f(A)$

a.  $\begin{pmatrix} 12 & 17 \\ 0 & 29 \end{pmatrix}$

b.  $\begin{pmatrix} 17 & 12 \\ 0 & 29 \end{pmatrix}$

c. Không tính được

d. Một kết quả khác

**Câu 2.** Tìm ma trận  $C$  thỏa  $3A - 2B + C = 0$  với  $B = \begin{pmatrix} 13 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

a.  $\begin{pmatrix} 23 & -2 \\ -6 & -1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$

b.  $\begin{pmatrix} 23 & -2 \\ -6 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

c.  $\begin{pmatrix} 10 & -2 \\ -6 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

d.  $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -6 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

**Câu 3.** Tính ma trận tổng  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

a)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

b)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

c)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

d) Không tồn tại A.

**Câu 4.** Cho ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Tính  $B = A^3$ .

a)  $B=A$

b)  $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

c)  $B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

d) Các kết quả trên đều sai.

**Câu 5.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

a)  $AB = BA$

b) AB xác định nhưng BA không xác định

b)  $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

d)  $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

**Câu 6.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a)  $AB$  và  $BA$  đều không xác định.
- b)  $AB$  xác định nhưng  $BA$  không xác định.
- c)  $BA$  xác định nhưng  $AB$  không xác định.
- d)  $AB$  và  $BA$  đều xác định.

**Câu 7.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a)  $AB = BA$ .
- b)  $AB$  xác định nhưng  $BA$  không xác định.
- c)  $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ .
- d) Các khẳng định trên đều sai.

**Câu 8.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a)  $AB = A$ .
- b)  $AB = B$ .
- c)  $AB = BA$ .
- d) Các khẳng định trên đều sai.

**Câu 9.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a)  $AB=BA$ .
- b)  $AB$  xác định nhưng  $BA$  không xác định.
- c)  $BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ .
- d)  $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

**Câu 10.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a)  $AB = \begin{pmatrix} 14 & 7 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- b)  $AB = \begin{pmatrix} 14 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- c)  $AB = \begin{pmatrix} 14 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- d)  $BA$  xác định nhưng  $AB$  không xác định.

**Câu 11.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \\ 9 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

b)  $AB = 6 \begin{pmatrix} 14 & 7 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

b)  $AB = 6 \begin{pmatrix} 14 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

c)  $AB = 6 \begin{pmatrix} 14 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

d) BA xác định nhưng AB không xác định.

**Câu 12.** Cho ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ;  $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ . Tích BA là

a)  $BA = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 7 \\ 2 & -2 & 4 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

b)  $BA = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 7 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

c)  $BA = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

d)  $BA = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ .

**Câu 13.** Cho  $A$  là ma trận vuông cấp 100 mà phần tử ở dòng  $i$  là  $i$ . Tìm phần tử ở dòng 1 cột 3 của ma trận  $A^2$ .

a) 5000

b) 5050

c) 5051

d) 5052.

**Câu 14.** Cho  $A$  là ma trận vuông cấp 2007 mà phần tử ở dòng  $i$  là  $(-1)^i i$ . Tìm phần tử ở dòng 2 cột 3 của ma trận  $A^2$ .

a) 2008

b) 2014

c) 2018

d) -2008.

**Câu 15.** Cho ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ . Tìm ma trận  $A^{10}$ .

a)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 30 & 1 \end{pmatrix}$

b)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 30 & 1 \end{pmatrix}$

c)  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 30 & 0 \end{pmatrix}$

d)  $\begin{pmatrix} 0 & 30 \\ 30 & 0 \end{pmatrix}$ .

**Câu 16.** Tính hạng  $r(A)$  của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 14 \\ 4 & 8 & 12 & 16 & 20 \end{pmatrix}$$

a)  $r(A)=1$ ;

b)  $r(A)=2$ ;

c)  $r(A)=3$ ;

d)  $r(A)=4$ ;

**Câu 17.** Tính hạng  $r(A)$  của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 2 & 4 & 6 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 7 & 9 & 11 \\ 4 & 6 & 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}$$

a)  $r(A)=1$ ;

b)  $r(A)=2$ ;

c)  $r(A)=3$ ;

d)  $r(A)=4$ ;

**Câu 18.** Tính hạng  $r(A)$  của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 10 & 15 & 20 & 35 \\ 3 & 7 & 9 & 12 & 14 \\ 4 & 8 & 13 & 16 & 20 \end{pmatrix}$$

a)  $r(A)=1$ ;

b)  $r(A)=2$ ;

c)  $r(A)=3$ ;

d)  $r(A)=4$ ;

**Câu 19.** Tính hạng  $r(A)$  của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 9 & 6 \\ 1 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

a)  $r(A)=1$ ;

b)  $r(A)=2$ ;

c)  $r(A)=3$ ;

d)  $r(A)=4$ ;

**Câu 20.** Tìm  $m$  để ma trận sau đây có hạng bằng 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & 5 \\ 3 & 8 & 6 & m+9 \\ 2 & 5 & 4 & m+6 \end{pmatrix}$$

a)  $m=0$

b)  $m=2$

c)  $m=3$

d)  $m=-1$ .

**Câu 21.** Tìm  $m$  để ma trận sau đây có hạng bằng 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 7 & m \\ 5 & 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}$$

a)  $m=1$

b)  $m=3$

c)  $m=6$

d)  $m=9$ .

**Câu 22.** Tìm  $m$  để hạng của ma trận bằng 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & -1 & m+5 \\ 5 & 4 & -3 & m+8 \end{pmatrix}$$

a)  $m=1$

b)  $m=-2$

c)  $m=3$

d)  $m=2$

**Câu 23.** Tính định thức  $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ . Tìm  $m$  để  $\Delta \leq 0$ .

a)  $m \leq 2$

b)  $m \geq 2$

c)  $m \leq 1$

d)  $m \geq 1$

**Câu 24.** Tính định thức  $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ m & 0 & 0 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$ . Tìm  $m$  để  $\Delta = 0$ .

a)  $m = 2, m = 0$

b)  $m = -2, m = 0$

c)  $m = -2, m = 2$

d) Các kết quả đều sai.

**Câu 25.** Tính định thức  $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & m \\ 2 & 5 & m+1 \\ 3 & 7 & m+2 \end{vmatrix}$ . Tìm  $m$  để  $\Delta > 0$ .

a)  $m < 1$

b)  $m > 1$

c)  $m > 0$

d)  $m < 0$ .

**Câu 26.** Tính định thức:  $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$ .

a)  $\Delta = 0$

b)  $\Delta = abc$

c)  $\Delta = abc(a+b+c)$

d)  $\Delta = (a+b)(b+c)(c+a)$ .

**Câu 27.** Tính định thức:  $\Delta = \begin{vmatrix} x & 2 & 2 \\ 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & x \end{vmatrix}$ .

a)  $\Delta = 0$

b)  $\Delta = (x-4)(x+2)^2$

c)  $\Delta = (x-4)(x-2)^2$

d)  $\Delta = (x+4)(x-2)^2$ .

**Câu 28.** Tính định thức  $\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 7 & 0 \\ 7 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{vmatrix}$ .

a)  $\Delta = -4$

b)  $\Delta = 4$

c)  $\Delta = 8$

d)  $\Delta = -8$

**Câu 29.** Tính định thức  $\Delta = \begin{vmatrix} 7 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 7 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{vmatrix}$ .

a)  $\Delta = -4$

b)  $\Delta = 4$

c)  $\Delta = 8$

d)  $\Delta = -8$

**Câu 30.** Tính định thức:  $\Delta = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ .

a)  $\Delta = 0$

b)  $\Delta = (x-3)(x+1)^3$

c)  $\Delta = (x+3)(x-1)^3$

d)  $\Delta = (x-3)(x-1)^3$ .

**Câu 31.** Cho  $\det A^2 A^t = 27$ . Tính  $\det A$

a.  $\det A = 3$

b.  $\det A = 9$

c.  $\det A = -3$

d.  $\det A = 8$

**Câu 32.** Cho  $\det A = 3$ . Tính  $\det AA^t$

a.  $\det AA^t = 3$

b.  $\det AA^t = 8$

c.  $\det AA^t = 9$

d.  $\det AA^t = -2$

**Câu 33.** Cho  $\det A^3 A^t = 16$ . Tính  $\det A$

a. Không tồn tại

b.  $\det A = -2$

c.  $\det A = \pm 2$

d.  $\det A = 2$

**Câu 34.** Cho  $\det A = -4$ . Tính  $\det C^{-1} A^t C$

a. Không tồn tại

b.  $-2$

c.  $-4$

d.  $0$

**Câu 35.** Tính ma trận nghịch đảo của ma trận  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ .

a)  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

b)  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4/11 & 1/11 \\ -3/11 & 2/11 \end{pmatrix}$

c)  $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3/11 & 2/11 \\ 4/11 & 1/11 \end{pmatrix}$

d)  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4/11 & 2/11 \\ -3/11 & 4/11 \end{pmatrix}$ .

**Câu 36.** Tính ma trận nghịch đảo của ma trận  $A = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ 14 & 7 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ .

$$\text{a) } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2/13 & 3/13 \\ -4/13 & 7/13 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/13 & 6/13 \\ -2/13 & 14/13 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/13 & 3/13 \\ -2/13 & 7/13 \end{pmatrix}$$

$$\text{d) } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/13 & -3/13 \\ -2/13 & -7/13 \end{pmatrix}.$$

**Câu 37.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ ;  $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ . Tìm ma trận X thỏa  $XA=B$ .

$$\text{a) } X = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } X = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } X = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$$

d) Không có ma trận X.

**Câu 38.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$ ;  $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Tìm ma trận X thỏa  $AX=B$ .

$$\text{a) } X = \begin{pmatrix} -2 & -10 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } X = \begin{pmatrix} 2 & -10 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } X = \begin{pmatrix} -2 & -10 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

d) Không có ma trận X.

**Câu 39.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ ;  $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Tìm ma trận X thỏa  $XA=B$ .

$$\text{a) } X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } X = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

d) Không có ma trận X.

**Câu 40.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ ;  $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -7 \end{pmatrix}$ . Tìm ma trận X thỏa  $XA=B$ .

$$\text{a) } X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}^T$$

d) Không có ma trận X..

**Câu 41.** Cho hai ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ ;  $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -7 \end{pmatrix}$ . Tìm ma trận X thỏa  $AX=B$ .

$$\text{a) } X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}^T$$

d) Không có ma trận X.

**Câu 42.** Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau;

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

**Câu 43.** Cho ma trận  $A = \begin{pmatrix} m+1 & 1 & 3 \\ 2 & m+2 & 0 \\ 2m & 1 & 3 \end{pmatrix}$ . Tìm m để A khả nghịch .

- a)  $m \neq 1$     b)  $m \neq -2$     c)  $m \neq 1; m \neq -2$     d)  $m \neq -1$ .

**Câu 44.** Cho ma trận  $A = \begin{pmatrix} m+1 & m+2 & 0 \\ 2 & m+2 & 0 \\ m-4 & 3 & m+2 \end{pmatrix}$ . Tìm m để A khả nghịch .

- a)  $m \neq 1$     b)  $m \neq -2$     c)  $m \neq 1; m \neq -2$     d)  $m \neq 4$ .

**Câu 45.** Cho ma trận  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & m \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 7 & 2m+3 \end{pmatrix}$ . Tìm m để A khả nghịch .

- a)  $m \neq -1$     b)  $m \neq 1$     c)  $m \neq 1; m \neq -1$     d) m tùy ý.

**Câu 46.** Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính  $\begin{cases} 2x + 3y - 2z = 5; \\ 2x + 5y - 2z = 7. \end{cases}$

a)  $x = 1 - 3\alpha + 2\beta, y = \alpha, z = \beta; \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

b)  $x = 1 + \alpha, y = 1, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

c)  $x = 1 - \alpha, y = -\alpha, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

d)  $x = 2, y = 1, z = 1.$

**Câu 47.** Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính  $\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + y - 3z = 1 \\ 3x + 2y - 4z = 3 \end{cases}$

a)  $x = 1, y = 2, z = 1;$

b)  $x = 1 + 2\alpha, y = 1 - \alpha, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

c)  $x = -1 + 2\alpha, y = -\alpha + 3, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

d)  $x = -1, y = 1 + 2\alpha, z = 0; \alpha \in \mathbb{R}.$

**Câu 48.** Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính 
$$\begin{cases} 3x + 6y + 2z = 11 \\ 4x + 9y + 4z = 17 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

a)  $x = 1, y = 2, z = -2.$

b)  $x = 1, y = 1, z = 1.$

c)  $x = 2, y = 2, z = 1.$

d) Hệ vô nghiệm

**Câu 49.** Giải hệ phương trình tuyến tính 
$$\begin{cases} x + 3y - 4z = 4 \\ x - 2y + z = -1 \\ x + 2y - 3z = 3. \end{cases}$$

a)  $x = 1, y = 1, z = 0.$

b)  $x = 1 - \alpha, y = 1 + \alpha, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

c)  $x = 1 + \alpha, y = 1 + \alpha, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

d) Các kết quả trên đều sai

**Câu 50.** Giải hệ phương trình tuyến tính 
$$\begin{cases} x - 3y + 4z = 1 \\ 2x - 5y + z = 2 \\ 5x - 13y + 6z = 5. \end{cases}$$

a)  $x = 1 + 17\alpha, y = 7\alpha, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}$

b)  $x = 1 - 17\alpha, y = 7\alpha, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

c)  $x = 1, y = 0, z = 0.$

d) Hệ trên vô nghiệm

**Câu 51.** Hệ phương trình tuyến tính 
$$\begin{cases} (m-1)x + (m-1)y = 1 \\ x + my = 0 \end{cases}$$
 vô nghiệm khi và chỉ khi:

a)  $m = 1$    b)  $m = 0, m = 1$    c)  $m = \pm 1$    d)  $m = -1.$

**Câu 52.** Hệ phương trình tuyến tính 
$$\begin{cases} (m+1)x + (m+1)y = 0 \\ x + my = 0 \end{cases}$$
 có vô số nghiệm khi và chỉ khi:

a)  $m = 0$    b)  $m = 1$    c)  $m = -1$    d)  $m = \pm 1.$

**Câu 53.** Hệ phương trình 
$$\begin{cases} 2(m+1)x + (m+10)y = m; \\ mx + (m+2)y = 2m. \end{cases}$$
 có duy nhất một nghiệm khi và chỉ khi:

a)  $m = 2$    b)  $m \neq 2$    c)  $m = -2$    d)  $m \neq -2$ .

**Câu 54.** Định  $m$  để hệ phương trình có vô số nghiệm: 
$$\begin{cases} 2x + 2y - 4z = m \\ -3x + 5y - z = 3 \\ -4x - 4y + 8z = -2 \end{cases}$$

a)  $m = -2$    b)  $m = -1$    c)  $m = 2$    d)  $m = 1$ .

**Câu 55.** Tìm  $m$  để hệ phương trình tuyến tính sau có nghiệm 
$$\begin{cases} 2x + 2y - z = 3 \\ 2x + 5y - 2z = 7 \\ 6x + 6y - 3z = 2m + 1. \end{cases}$$

a)  $m = 2$    b)  $m = 4$    c)  $m = 6$    d)  $m = 8$ .

**Câu 56.** Định  $m$  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất : 
$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - mz = 1 \\ 2x + 3y + 2z = 1. \end{cases}$$

a)  $m \neq 1$    b)  $m \neq -1$    c)  $m \neq 2$    d)  $m = -1$ .

**Câu 57.** Tìm  $m$  để hệ có nghiệm không tầm thường

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ 5x + 8y + 2mz = 0 \end{cases}$$

a)  $m = -5$

b)  $m = 5$

c)  $m = 3$

d)  $m = -3$